Clinical Immunology
المناعة السريرية

LECTURE 4 · المحاضرة 4

متلازمة شوغرن
Sjögren's syndrome

المرحلة الرابعة

Theory · نظري

INSTRUCTOR · التدريسي

د. عبير

LEC 4

Sjögren's syndrome متلازمة شوغرن

1 Sjögren's syndrome متلازمة شوغرن

EN **Sjögren's syndrome (SS)** is a **systemic chronic inflammatory disorder** characterized by **lymphatic infiltrates in exocrine organs (lacrimal and salivary glands)**.

AR **متلازمة شوغرن (SS)** اضطراب التهابي مزمن جهازي يتميّز بارتشاحات لمفاوية في الأعضاء ذات الإفراز الخارجي (الغدد الدمعية واللعابية).

Sjögren's syndrome predominantly effects **females (female:male ratio 9:1)** in their **fourth and fifth decades** of life.

وتصيب أساسًا **الإناث (نسبة الإناث إلى الذكور 9:1)** في **العقدين الرابع والخامس** من العمر.

EN It was named after the **Swedish ophthalmologist Henrik Sjögren's** after he reported **19 cases of keratoconjunctivitis in 1933**.

AR سُمّيت باسم **طبيب العيون السويدي هنريك شوغرن** بعد أن وصف **19 حالة التهاب القرنية والملتحمة عام 1933**.

EN The **hallmark feature** of SS is **deficient tear and saliva production** due to lymphocytic infiltration of the salivary and lachrymal glands leading to **xerostomia (dry mouth)** and **xerophthalmia (dry eyes)**.

AR **السمة المميّزة** لمتلازمة شوغرن **نقص إنتاج الدموع واللعاب** بسبب الارتشاح اللمفاوي في الغدد اللعابية والدمعية، مما يؤدي إلى **جفاف الفم (xerostomia)** و**جفاف العين (xerophthalmia)**.

In addition, SS can involve any organ system and present with a wide spectrum of clinical features.

إضافةً إلى ذلك قد تصيب أي جهاز عضوي وتظهر بطيف واسع من المظاهر السريرية.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

There are two type of Sjögren's syndrome **لمتلازمة شوغرن نوعان**

Type النوع	Definition التعريف
Primary Sjögren's syndrome متلازمة شوغرن الأولية	When the disease occurs alone; a systemic autoimmune disease that targets the exocrine glands, characterized by xerostomia (dry mouth), xerophthalmia (dry eyes). عندما يحدث المرض وحده؛ مرض مناعي ذاتي جهازي يستهدف الغدد ذات الإفراز الخارجي، ويتميّز بجفاف الفم وجفاف العين.
Secondary Sjögren's syndrome متلازمة شوغرن الثانوية	The former definition of primary Sjögren's in the presence of another autoimmune diseases such as RA, SLE, Scleroderma, and polyarteritis nodosa. التعريف السابق للأولية بوجود مرض مناعي ذاتي آخر مثل التهاب المفاصل الرثياني والذئبة الحمامية الجهازية وتصلّب الجلد والتهاب الشرايين العقدي المتعدّد.

2 Etiology and Pathogenesis السببيات والإمراضية

EN A number of factors play a role in the development of Sjögren's syndrome

AR تؤدّي عوامل عدة دورًا في نشوء متلازمة شوغرن:

1. **Endogenous factors** [**HLA-B*8-DRB1*03 ((B8 DR3)** and **hormones (estrogens)**].
   عوامل داخلية [HLA-B*8-DRB1*03 (B8 DR3) والهرمونات (الإستروجينات)].
2. **Exogenous factors** [**viruses (herpes and retrovirus)**].
   عوامل خارجية [الفيروسات (الهربس والفيروسات القهقرية)].

EN The pathogenesis of SS is still largely unknown.

AR لا تزال إمراضية متلازمة شوغرن مجهولة إلى حد كبير.

In a **genetically predisposed** individual, various environmental factors, such as **viral infections**, may lead to **epithelial cell activation** and a protracted inflammatory response with features of autoimmunity.

ففي فرد **مهيأ وراثيًا** قد تؤدي عوامل بيئية مختلفة، مثل **العدوى الفيروسية**، إلى **تنشيط الخلايا الظهارية** واستجابة التهابية مطوّلة ذات سمات مناعية ذاتية.

The actual **trigger of glandular dysfunction** is assumed to be a **viral infection**.

ويُفترض أن **المحفّز الفعلي لخلل الغدد** هو **عدوى فيروسية**.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Epithelial cells in the infected gland present viral antigens.
تعرض الخلايا الظهارية في الغدة المصابة **المستضدات الفيروسية**.

This attracts T cells, which infiltrate the glandular tissue and cause a local inflammatory reaction, resulting in damage to glandular tissue.
يجذب ذلك **الخلايا التائية** التي ترتشح في النسيج الغدي وتُحدث تفاعلًا التهابيًا موضعيًا، فينتج **تلف النسيج الغدي**.

The T cells activate the glandular epithelium and, most importantly, B cells.
تنشّط الخلايا التائية الظهارة الغدية، والأهم **الخلايا البائية**.

This results in excessive, uncontrolled B-cell proliferation, which initially manifests in the peripheral blood as hypergammaglobulinemia in association with presence of immune complexes.
ينتج عن ذلك **تكاثر مفرط غير مضبوط للخلايا البائية** يظهر أولًا في الدم المحيطي بـ**فرط غاما غلوبولين الدم** مع وجود **معقّدات مناعية**.

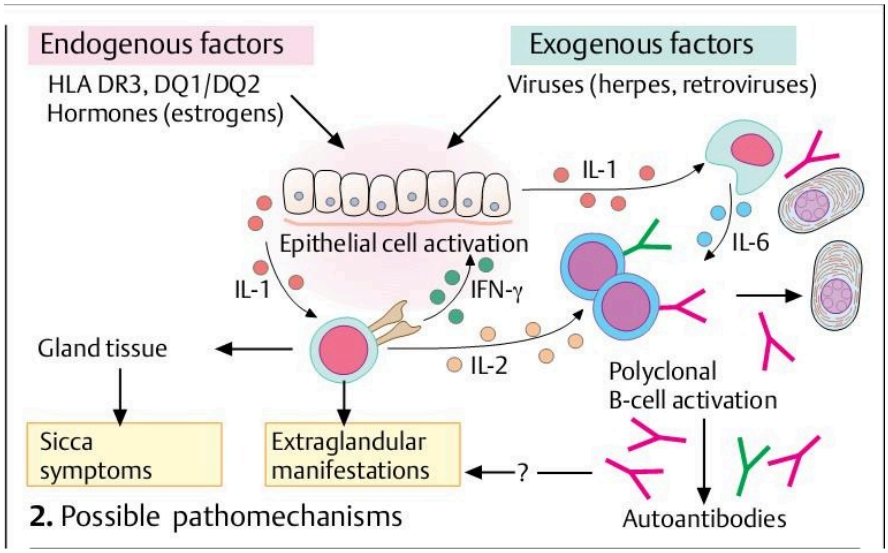


Figure 1. Possible pathomechanisms of Sjögren's syndrome

الشكل 1. الآليات الإمراضية المحتملة لمتلازمة شوغرن

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Label (from the figure) التسمية في الشكل	Meaning المعنى
Endogenous factors العوامل الداخلية	HLA DR3, DQ1/DQ2; Hormones (estrogens) HLA DR3 وDQ1/DQ2؛ الهرمونات (الإستروجينات)
Exogenous factors العوامل الخارجية	Viruses (herpes, retroviruses) الفيروسات (الهربس، الفيروسات القهقرية)
Epithelial cell activation تنشيط الخلايا الظهارية	IL-1, IFN-γ, IL-2, IL-6 IL-1 وIFN-γ وIL-2 وIL-6
Polyclonal B-cell activation تنشيط متعدد النسائل للخلايا البائية	→ Autoantibodies ← أضداد ذاتية
Gland tissue النسيج الغدي	→ Sicca symptoms; Extraglandular manifestations ← أعراض الجفاف؛ مظاهر خارج غدية

3 Clinical features المظاهر السريرية

EN The principle feature of Sjögren's syndrome is **autoimmune destruction of exocrine gland**, most prominently the **lacrimal and salivary glands**, but also glands at other sites including **respiratory mucosa and vagina**.

AR السمة الرئيسة لمتلازمة شوغرن **التدمير المناعي الذاتي للغدد ذات الإفراز الخارجي**، وأبرزها **الغدد الدمعية واللعابية**، وكذلك غدد مواضع أخرى منها **المخاطية التنفسية والمهبل**.

The disease commonly affects **eyes, mouth, parotid gland, lung, kidney, skin and nerves system**.

ويصيب المرض عادةً **العينين والفم والغدة النكفية والرئة والكلية والجلد والجهاز العصبي**.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN Most individuals with Sjögren's syndrome present with **sicca symptoms**, such as **xerophthalmia (dry eyes), xerostomia (dry mouth)**, and **parotid gland enlargement**.

AR يأتي معظم المصابين بأعراض الجفاف مثل جفاف العين وجفاف الفم وتضخّم الغدة النكفية.

Other xeroses such as **dry skin** and **dry vaginal mucosa** leading to irritation and **dyspareunia** may also occur.

وقد تحدث أشكال جفاف أخرى مثل جفاف الجلد وجفاف المخاطية المهبلية المؤدّي إلى التهيّج وعسر الجماع.

EN In addition, numerous **extra glandular features** may develop, such as:

AR إضافةً إلى ذلك قد تظهر مظاهر خارج غدية كثيرة مثل:

1	arthralgia	ألم المفاصل
2	arthritis	التهاب المفاصل
3	pulmonary disease	مرض رئوي
4	leucopenia	قلّة الكريات البيض
5	anemia	فقر الدم
6	lymphoadenopathy	اعتلال العقد اللمفية
7	neuropathy	اعتلال الأعصاب
8	renal tubular acidosis	الحماض الأنبوبي الكلوي
9	lymphoma	اللمفومة

4 Laboratory finding الموجودات المختبرية

EN The most important diagnostic tests for Sjögren's syndrome are

AR أهم الفحوص التشخيصية لمتلازمة شوغرن:

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

1

EN **1. Schirmer's test:** Lachrymal function can be assessed by the Schirmer's test to **quantify the amount of tear production**, a slip of **sterile filter paper** is placed over the **lower eyelid**, failure to produce sufficient tears **within 5 min wet 10 mm** of the paper suggest defective tear production, then this is **positive** for Sjögren's syndrome.

AR **1. اختبار شيرمر:** تُقيَّم الوظيفة الدمعية باختبار شيرمر **لقياس كمية الدموع المنتجة**، إذ تُوضع شريحة من **ورق ترشيح معقّم** على **الجفن السفلي**، والإخفاق في إنتاج دموع كافية **تبلّل 10 ملم من الورق خلال 5 دقائق** يدل على خلل في إنتاج الدموع، فيكون الاختبار **موجبًا** لمتلازمة شوغرن.

2

EN **2. Erythrocyte sedimentation rate (ESR)** is elevated in **80%** of patients.

AR **2. سرعة ترسيب الكريات الحمر (ESR)** مرتفعة لدى **80%** من المرضى.

3

EN **3. C reactive protein (CRP)** is also elevated in patients.

AR **3. البروتين المتفاعل C (CRP)** مرتفع أيضًا لدى المرضى.

4

EN **4. Rheumatoid factor (RF)** is present in **52%** of cases of **primary-type** Sjögren's syndrome and in **98%** of **secondary-type** cases.

AR **4. العامل الرثياني (RF)** موجود في **52%** من حالات النوع **الأولي** و**98%** من حالات النوع **الثانوي**.

5

EN **5. Complete blood count (CBC)** shows **anemia and leucopenia**.

AR **5. تعداد الدم الكامل (CBC)** يُظهر **فقر الدم وقلّة الكريات البيض**.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

6. Autoantibodies

6. الأضداد الذاتية

1. **Anti-SS-A (anti-Ro)** and **anti-SS-B (anti-La)** are present in most cases of **primary-type** Sjögren's syndrome.

   ضد SS-A (ضد Ro) و**ضد SS-B (ضد La)** موجودان في معظم حالات النوع **الأولي**.

   While **anti salivary duct antibodies** are present in most cases of the **secondary type**.

   بينما **أضداد القنوات اللعابية** موجودة في معظم حالات النوع **الثانوي**.

2. **Anti-Ro/SS-A** antibodies are found in **over 70%** of patients with SS, but are also frequently found in **SLE** and other autoimmune diseases even in the absence of oral or ocular dryness.

   توجد أضداد **Ro/SS-A** لدى **أكثر من 70%** من المرضى، لكنها توجد كثيرًا أيضًا في **الذئبة الحمامية الجهازية** وأمراض مناعية ذاتية أخرى حتى مع غياب جفاف الفم أو العين.

3. **Anti-La/SS-B is more specific**; it is present in **50%** of patients with primary SS or SS/SLE but is **rarely seen in other diseases**.

   ضد La/SS-B أكثر نوعية، يوجد لدى **50%** من مرضى SS الأولية أو SS/SLE، و**نادرًا ما يُرى في أمراض أخرى**.

4. The pathogenic role of these antibodies is not yet defined except in **newborns** born to women with anti-Ro/SS-A and/or anti-La/SS-B antibodies.

   الدور الإمراضي لهذه الأضداد لم يُحدَّد بعد إلا عند **حديثي الولادة** لأمهات لديهن ضد Ro/SS-A و/أو ضد La/SS-B.

   These antibodies can **cross the placenta** and bind to Ro and La antigens located on the cell surface of **fetal myocardial tissue**, leading to **fetal heart block**.

   إذ تستطيع هذه الأضداد **عبور المشيمة** والارتباط بمستضدات Ro وLa على سطح خلايا **النسيج العضلي القلبي للجنين**، مما يؤدي إلى **إحصار القلب الجنيني**.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

1 **Antinuclear antibodies (ANA)** of the **speckled type** are present in most cases of primary Sjögren's syndrome.

الأضداد المضادة للنواة (ANA) من **النمط المرقّط** موجودة في معظم حالات متلازمة شوغرن الأولية.

2 In recent years, research has focused on identifying antibodies more specific for SS, such as **anti-α-fodrin** and **anti-muscarinic acetylcholine receptor** antibodies, but the results have been **controversial**.

في السنوات الأخيرة ركّزت الأبحاث على تحديد أضداد أكثر نوعية لـSS مثل **ضد ألفا-فودرين** و**ضد مستقبل الأسيتيل كولين المسكاريني**، لكن النتائج كانت **مثيرة للجدل**.

3 The major stimulus for saliva production is the binding of **acetylcholine to muscarinic acetylcholine receptors**.

المحفّز الرئيس لإنتاج اللعاب هو ارتباط **الأسيتيل كولين بمستقبلاته المسكارينية**.

The hypothesis that oral and ocular dryness could result from antibodies antagonizing the **muscarinic acetylcholine receptor-3** is intriguing.

وفرضية أن جفاف الفم والعين قد ينتج عن أضداد تعاكس **مستقبل الأسيتيل كولين المسكاريني-3** فرضية مثيرة للاهتمام.

BIOS note **ملاحظة BIOS**

The source writes "anti-a-fodrin"; this is anti-α-fodrin.

ورد في المصدر «anti-a-fodrin»، والمقصود ضد ألفا-فودرين (α-fodrin).

6

EN **7. Creatinine clearance** may be diminished in up to **50%** of patients.

AR 7. **تصفية الكرياتينين** قد تنخفض لدى ما يصل إلى **50%** من المرضى.

7

EN **8. Rose Bengal, fluorescein and lissamine green staining** are performed on an outpatient basis to the detection **corneal and conjunctival damage** due to dryness.

AR 8. **التلوين بالروز بنغال والفلوريسين والليسامين الأخضر** يُجرى في العيادات الخارجية لكشف **تلف القرنية والملتحمة** الناتج عن الجفاف.

8

EN **9. Salivary gland evaluation** is done by collection of **unstimulated saliva** or **salivary scintigraphy**.

AR 9. **تقييم الغدد اللعابية** بجمع **اللعاب غير المحفَّز** أو **التصوير الومضاني للغدد اللعابية**.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Numbers to remember أرقام يجب حفظها

Test الفحص	Finding النتيجة
ESR سرعة الترسيب	Elevated in 80% مرتفع لدى 80%
RF العامل الرثياني	52% primary — 98% secondary 52% في الأولية — 98% في الثانوية
Anti-Ro/SS-A ضد Ro/SS-A	Over 70%; also in SLE أكثر من 70%؛ ويوجد في الذئبة أيضًا
Anti-La/SS-B ضد La/SS-B	50%; more specific 50%؛ أكثر نوعية
Anti salivary duct Ab أضداد القنوات اللعابية	Most secondary cases معظم الحالات الثانوية
ANA الأضداد المضادة للنواة	Speckled; most primary cases مرقّط؛ معظم الحالات الأولية
Creatinine clearance تصفية الكرياتينين	Diminished in up to 50% تنخفض لدى حتى 50%
Schirmer's test اختبار شيرمر	< 10 mm wet in 5 min = positive أقل من 10 ملم خلال 5 دقائق = موجب

5 Quick summary & key terms — الخلاصة السريعة وأهم المصطلحات

In short — باختصار

1. SS = **systemic chronic inflammatory** disease of **exocrine glands** (lacrimal + salivary).
   SS مرض **التهابي مزمن جهازي** يصيب **الغدد خارجية الإفراز** (الدمعية واللعابية).
2. **Females 9:1**, fourth–fifth decades; named after **Henrik Sjögren (1933)**.
   الإناث 9:1، العقدان الرابع والخامس؛ سُمّيت باسم **هنريك شوغرن (1933)**.
3. Hallmark: **xerostomia** (dry mouth) + **xerophthalmia** (dry eyes).
   السمة المميّزة: **جفاف الفم** + **جفاف العين**.
4. **Primary** = alone; **secondary** = with RA, SLE, scleroderma, polyarteritis nodosa.
   الأولية = وحدها؛ **الثانوية** = مع الرثياني أو الذئبة أو تصلّب الجلد أو التهاب الشرايين العقدي.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

1. Causes: **endogenous** (HLA-B8 DR3, estrogens) + **exogenous** (herpes, retrovirus).

الأسباب: **داخلية** (HLA-B8 DR3، الإستروجينات) + **خارجية** (الهربس، القهقرية).

2. Virus → epithelial cells present antigen → **T cells** → **B cells** → hypergammaglobulinemia + immune complexes.

فيروس ← الظهارة تعرض المستضد ← **الخلايا التائية** ← **البائية** ← فرط غاما غلوبولين ومعقّدات مناعية.

3. Tests: **Schirmer** (< 10 mm / 5 min), ESR 80%, RF 52%/98%, **anti-Ro >70%**, **anti-La 50% (specific)**, speckled ANA.

الفحوص: **شيرمر** (أقل من 10 ملم/5 دقائق)، 80% ESR، 52%/98% RF، **ضد Ro أكثر من 70%**، **ضد La 50% (نوعي)**، ANA مرقّط.

4. Maternal anti-Ro/La cross the placenta → **fetal heart block**.

أضداد Ro/La الأمومية تعبر المشيمة ← **إحصار القلب الجنيني**.

Key terms — more than one translation **أهم المصطلحات — بأكثر من ترجمة**

Term المصطلح	الترجمات العربية المستعملة
Sjögren's syndrome	متلازمة شوغرن / متلازمة سيوغرن / متلازمة الجفاف
Exocrine gland	غدة خارجية الإفراز / غدة قنوية / غدة ذات إفراز خارجي
Xerostomia	جفاف الفم / جفاف اللعاب / قلّة اللعاب
Xerophthalmia	جفاف العين / جفاف الملتحمة / قلّة الدموع
Sicca symptoms	أعراض الجفاف / أعراض اليبوسة
Keratoconjunctivitis	التهاب القرنية والملتحمة / الالتهاب القرني الملتحمي
Lacrimal gland	الغدة الدمعية
Parotid gland	الغدة النكفية / النكفة
Infiltrate	ارتشاح / تسلّل / ترشّح خلوي
Hypergammaglobulinemia	فرط غاما غلوبولين الدم / ارتفاع الغلوبولينات المناعية
Immune complex	معقّد مناعي / مركّب مناعي / معقّد ضد-مستضد
Dyspareunia	عسر الجماع / ألم الجماع
Leucopenia	قلّة الكريات البيض / نقص الكريات البيض
Renal tubular acidosis	الحماض الأنبوبي الكلوي / حماض النبيبات الكلوية
Speckled ANA	ANA مرقّط / نمط منقّط / نمط حبيبي
Heart block	إحصار القلب / حصار القلب / حجب التوصيل القلبي
Scintigraphy	التصوير الومضاني / التصوير بالنظائر المشعة
Specific	نوعي / خاص / مميّز

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t